1. DETALLE DEL CONTRATO

Ubicación y nivelación con personal calificado de sistemas de bombeo Booster (DURCO 2K) paqueteados sobre plataforma/skid.

2. OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para la verificación y control del proceso de instalación de equipos dinámicos con alineación crítica; asegurando que se cumplan las especificaciones del fabricante y del cliente, garantizando un desarrollo seguro de las actividades a ejecutar.

3. ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para la instalación y nivelación de precisión de los Skid´s de los nuevos sistemas de bombeo DURCO 2K.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design".

5. RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance del mismo y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.
- El personal asignado a la ejecución deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) para este trabajo o en el Análisis de riesgos (AR).
- Instalación de encerramiento perimetral y cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros, actividad a cargo del personal ejecutor.
- Disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas y funcionales, requeridos formatos pre operacionales diligenciados.
- Siempre que se requiera de iluminación para la ejecución del trabajo, se debe suministrar e instalar la iluminación requerida, cumpliendo con las normas internas de seguridad eléctrica.
- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

6.2. PREPARACION DE LA CIMENTACION

- De la cimentación principal (área de apoyo del equipo) deberá eliminarse por completo la lechada superficial, para obtener un sustrato firme, sano, rugoso, bien compactado y limpio de polvo, grasas.
- Finalizado el picado y remoción del concreto superficial, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, el área se cubrirá para protegerla.
- Se revisará el estado de los anclajes de la máquina, su firmeza al sustrato y los hilos de sus roscas repasándolas o sustituyendo si fuese necesario.
- Los pernos de anclaje deberán ser protegidos con grasa o cubiertos en toda la longitud expuesta. Si los pernos están encamisados, las camisas se cubrirán

con un material que impida la entrada de partículas, grout o sustancias al espacio anular.

6.3. PREPARACION DEL BASTIDOR/SKID

No puede haber aceite ni pintura, grasa, oxidación etc. y de haberla, esta debe de ser removida. La limpieza es la mejor manera de prevenir una separación y deslizamiento por un bajo coeficiente de fricción. La mejor práctica para la preparación de los componentes que ayudarán a mitigar la vibración:

- Limpiar el bastidor de metal, placas o rieles del tipo de limpieza SSPC entre SP3 – SP6. Esto incrementará el coeficiente de rozamiento o fricción. No debe tener recubrimiento, si existe un recubrimiento sobre el acero, se recomienda utilizar un ajustador universal (Thinner, Solvente) o ser cepillada para retirar el acabado brillante de la pintura que la base estructural pueda tener.
- De ser necesario se dispondrá de agujeros adicionales: de vertido de mínimo 3 in, y de aireación o inspección en el caso del macizado de diámetro mínimo de 0.5 in. Según el diseño de los compartimientos al interior del bastidor y/o el plan de vertido del grout de nivelación y de macizado se ubicaran los orificios adicionales.

6.4. INSTALACIÓN DEL BASTIDOR/SKID

Izar y posicionar el bastidor sin los equipos y/o componentes mayores a fin de reducir el peso de izaje y deflexiones estructurales, generando al tiempo las facilidades para la nivelación de precisión.

- De ser necesarias las juntas de expansión deben ser pegadas en su posición antes la instalación del skid con silicona ó un sellante epóxico.
- Las camisas/bolsillos de los pernos de anclaje deben estar limpias, secas y rellenos de un material moldeable sin adherencia que impida la entrada de contaminantes o el grout. Se protegerán (cinta de neopreno) las roscas expuestas de los pernos de anclaje para evitar la adherencia del grout, facilitando su elongación al torque o apriete final.

- Los tornillos de nivelación de todo el skid se asentarán sobre chapas de acero redondeadas, espesor mínimo 1/4". Las roscas de los tornillos de nivelación quedarán embebidas en el grout, por lo tanto, se protegerá con grasa las roscas para facilitar su extracción después del tiempo de fraguado del grout.
- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. Los bastidores debe izarse nivelados para facilitar el control de posicionamiento e ingreso de los pernos de anclaje, quedando apoyados sobre los tornillos de nivelación.
- Al instalar o posicionar el skid se garantizará que bajo todo punto de la placa base/placa de asiento, el grosor mínimo o altura de grout estará en cumplimiento con lo especificado por ingeniería del proyecto (En este caso 25mm-1" a nivel del suelo de la cimentación, según plano de fundación de la bombas) o en estará MINIMO en 25,4 mm (1 in) según los establece el API686.
- Para la instalación del conjunto se seguirán en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante del equipo o por la ingeniería encargada del proyecto, verificando al tiempo que ningún perno de anclaje quede inclinado.
- La nivelación de precisión estará en satisfacción de las especificaciones y rangos del fabricante y/o los datos de ingeniería del conjunto, y una inspección preliminar de la alineación del equipamiento se incluirá para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación.

6.5. NIVELACIÓN DEL BASTIDOR/SKID

- Todas las elevaciones de los skid´s debe ser dadas de acuerdo con los dibujos de construcción o de ingeniería.
- La nivelación del equipo se realice de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Capítulo 5, Inyección de placas de montaje de las prácticas recomendadas API 686 / PIP REIE 686
- Como mínimo, el base plate se debe nivelar con un nivel maestro ó de precisión mecánica. Los niveles deben ser revisados antes de iniciar el proceso de nivelación chequeando la repetibilidad del nivel cuando este se gira 180°. Todas las medidas de nivel en el base plate deben ser tomadas sobre las superficies de montaje (maquinadas).

- Las superficies de montaje del equipo en el base plate deben ser niveladas longitudinal y transversalmente dentro de 200 micrómetros por metro (0.002 pulg. / pie) para bombas API-610 y dentro de 400 micrómetros por metro (0.004 pulg. / pie) para bombas de propósito general y ASME.
- El nivel del base plate debe ser por medio de los tornillos de nivelación y luego ajustando la tuerca del pernos de anclaje para mantener el base plate en el puesto. No se deben permitir tuercas por debajo del base plate que al ser grouteadas queden embebidas y formen parte de la fundación. Esto permite que el base plate quede soportado por el grout y no por los elementos de nivelación.
- Antes de la aplicación del grout, se debe realizar un alineamiento preliminar de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales pueden ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.
- Todas las lecturas de los niveles deben ser registradas en las hojas de datos.
- A menos que otra cosa sea especificada, las bombas, los motores y cualquier otro componente mayor deben ser removido de la base-skid para permitir acceso a los huecos de grout, para facilitar la nivelación y el vertido. Las ventajas de remover la bomba y el accionador son:
  - Acceso directo a las superficies máquinadas para verificar desniveles o distorsiones de las superficies durante las tareas de grouting.
  - En los bastidores a macizar los huecos de venteo en los extremos más bajos son controlados más fácilmente.
  - Acceso directo a las disposiciones para grout, disminuyendo el tiempo de aplicabilidad, fluidez y aumentando la manejabilidad y el pot life.
  - Verificación y pruebas de oquedades sobre las superficies macizadas.
  - Limpieza del área, se evita contaminación de la bomba y el motor.

6.6. ALINEACIÓN PRELIMINAR, VERIFICACIONES

Para la instalación del equipo donde el motor y bomba están apernados al bastidor, antes de aplicar el grout, se debe verificar que el alineamiento inicial esté de acuerdo con la sección de alineamiento del RP-686 para verificar que el espaciamiento del acople y los alineamientos finales puedan ser logrados sin modificar los pernos de fijación ó el pie de la máquina.

- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. La bomba, motor o componente del sistema debe izarse nivelado para facilitar el control de posicionamiento, evitar daños en las superficies de montaje (maquinadas) y el ingreso de los pernos de sujeción de los equipos.
- Verificar la alineación de los componentes bomba-motor hasta dentro de 0.076 mm (0.003 pulg.) de desviación máxima, de ser necesario ajustar, usar el procedimiento anterior para la nivelación la placa base, bastidor o skid.
- Los valores de pre-alineación del conjunto se incluirán para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación y estarán en satisfacción de las especificaciones y valores del fabricante o ingeniería.
- La interventoría, el contratante o el supervisor delegado debe firmar el acta de nivelación y pre-alineación del conjunto a satisfacción para proceder con el grout de apoyo/nivelación/fijación del conjunto.

6.7. ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

6.8. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

Se debe hacer cierre formal de la actividad cerrando el permiso de trabajo utilizado para la actividad y dejando soporte de los registros e informes generados, dentro de tiempos prudentes para el desarrollo administrativo del contrato.

7. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Transito del personal en áreas operativas	Caídas mismo o diferente nivel , golpes	- Contar con el permiso de trabajo - Desplazarse con precaución por las áreas operativas - Sujetarse de los pasamanos (Hacer uso de los 3 puntos de apoyo)	**Todo el personal**
Manipulación inadecuada de herramientas manuales	Golpes, contusiones, laceraciones, lesiones en tejidos blandos, atrapamientos	- Inspección pre-operacional de herramienta manual, verificar que se encuentren en buen estado registrar en formato - Verificar que los marcos de las herramientas y los guantes de seguridad se encuentren libre de grasas, húmedos y/o deteriorados - Personal competente para realizar la actividad - Al manipular las herramientas verificar que el agarre sea con las dos manos y coordinar los movimientos de las mismas para evitar golpes, cortaduras y/o laceraciones - Coordinar movimientos entre ejecutores y usar correctamente la herramienta, Trabajar con precaución y autocuidado - Uso de la herramienta adecuada para realizar la actividad. - Uso de EPP requeridos para realizar la actividad.	**Todo el personal**
Presencia de atmósferas explosivas. Gases y Vapores	Explosión / Incendio, afectación a las personas y a la infraestructura, quemaduras, lesiones, fatalidad.	- Realizar Monitoreo de gases antes, durante y después de la actividad. - Medidor de gases con calibración no menor a 1 mes. - Personal competente y certificado para la medición de gases.	**Emisor HSE**

Aseguramiento de área/ demarcación del área.	Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, esguinces, machucones	- Coordinar con operaciones la actividad a realizar - Asegurar las áreas con cintas de señalizar y avisos de advertencia. - Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. - Realizar inspección de área detalladamente identificando objetos pequeños que no se pueden percibir a simple vista. - Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, botas de seguridad, protectores auditivos, arnés, eslingas).	**Todo el personal**
Movimiento repetitivo, Postura prologada mantenida, manejo manual de cargas	Lumbalgias, espasmos, dolores musculares, incapacidad.	- Realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar actividades (Calistenia). - Adoptar posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar seguimiento de posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar pausas activas de forma periódica. - Cargas hasta 25 Kg puede manipular una sola persona, cargas de 25 a 40 Kg entre 2 personas, cargas mayores a 40 Kg requieren ayuda mecánica.	**Todo el personal**
Presencia de animales (insectos, arácnidos, roedores, ofidios, caninos, etc.)	Picaduras, mordeduras envenenamiento, Reacciones alérgicas Infecciones Accidente ofídico	- Realizar inspección visual al área de trabajo. - Al encontrar animales venenosos y/o ponzoñosos se debe retirar del sitio de los trabajos e informar al coordinador, inspector HSE. - Contar en sitio con Suero Antiofídico Polivante para ser suministrado al personal en caso de mordedura de serpiente venenosa.	**Todo el personal**

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Exposición a ruido	Cefalea, Hipoacusia	- Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) - Suministrar doble protección auditiva si se requiere	**Todo el personal**
Presencia de material particulado (Demolición)	Herida, Golpes, lesiones en tejidos blandos.	- Coordinar las operaciones con el personal en la zona. Durante la ejecución de ésta actividad evitar que personal ajeno a la misma ingrese al área aislada. - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria, visual obligatoriamente).	**Todo el personal**

8. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

8.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.
- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.
- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad e disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.
- En todo momento al requerirse trabajos con herramienta eléctrica debe asegurarse que no existan gases en el ambiente, prueba de gases es necesaria.

- El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.
- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

8.2. SALUD OCUPACIONAL

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y los controles que existen; charlas, capacitaciones y conversatorios son un apoyo por parte del personal HSE y de la ARL. Tener presente los Contactos de emergencia.

8.3 MEDIO AMBIENTE

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.)	Contaminación del suelo	- Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa	Ejecutores HSE
Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos.	-Contaminación del suelo, drenajes naturales. - Contaminación de la vegetación. - Deterioro del paisaje.	- Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental.	Ejecutores HSE

9. RECURSOS

9.1. PERSONAL

- Supervisor, gestor/veedor técnico (1).
- Personal Capacitado, nivelador (1).
- Auxiliares mecánico (1).

9.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

  Porras bronce (2-5 Lbs), martillos de goma, mangueras para aire (60 psi).
  Espátulas, cepillos de acero, grata de bronce, regla metálica, escuadra.
- Equipos eléctricos:

  Pulidora (grata de bronce) de 4 ½" (1).
- Equipos mecánicos:

  Nivel de gota de precisión (2).

  Juego de llaves fijas, expansiva, de tubería, Juego de copas, torquímetro.
- Equipos electrónicos:

  Equipo de topografía, estación total.
  Nivel láser, trípode, receptor de señal.

10. REGISTROS ASOCIADOS

- Forma para el registro de la nivelación de precisión.

11. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	02/03/2023	Emisión para verificación y aprobación por ingeniería y/o interventoría.
1		

ELABORO		REVISO	
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE: Fredy A. Sierra	**NOMBRE**:	**NOMBRE**: Jorge A. Moreno	**NOMBRE**:
CARGO: Ing. Mecánico	**CARGO**:	**CARGO**: Esp. Grout	**CARGO**:

APROBÓ		
NOMBRE:	**CARGO:**	**FIRMA:**